

СЫЗЫҚТЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

1. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу жалпы түрде қалай жазылады?
2. $y'(x) + p(x) \cdot y(x) = 0$ теңдеуін қандай дифференциалдық теңдеу деп атайды?
3. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін қандай түрде іздейміз?
4. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табу үшін қандай алмастуларды пайдаланамыз?
5. Көмекші функциялардың бірі, мысалы, $u(x)$ өз еркімен таңдалуы мүмкін, яғни біз тұрақты C -ны неліктен енгізбейміз?
6. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу жалпы шешімін табу үшін қандай әдістерді пайдаланамыз?
7. Қандай жағдайда бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табуда тұрақтыны вариациялау әдісін (Лагранж әдісі) қолдану тиімді?

ТОЛЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕҢДЕУЛЕР

1. Симметриялы түрде берілген $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ дифференциалдық теңдеуін қандай жағдайда толық дифференциалды теңдеу деп атайды?
2. Дифференциалдық теңдеу толық дифференциалды теңдеу болуы үшін қандай шарт орындалуы тиіс?
3. Егер симметриялы түрде берілген дифференциалдық теңдеудің дербес туындылары $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ тең болса, онда бұл теңдеу қалай аталады?
4. (x_0, y_0) белгілі нүкте үшін толық дифференциалды теңдеудің $u(x, y) = C$ жалпы шешімі қандай екі түрде ізделінеді?
5. Толық дифференциалды теңдеудің жалпы шешімін анықтау барысында $M(x_0, y_0)$ нүктесін берілген $P(x, y), Q(x, y)$ функцияларын қалай таңдау керек?
6. $\left(3x^2 + \frac{2}{y} \cos \frac{2x}{y}\right) dx - \frac{2x}{y^2} \cos \frac{2x}{y} dy = 0$ толық дифференциалды теңдеуі үшін қажетті $M(x_0, y_0)$ нүктесінің y_0 координатасы қандай саннан өзге болуы тиіс?
7. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right) dy = 0$ толық дифференциалды теңдеуі үшін қажетті $M(x_0, y_0)$ нүктесінің координаталары қандай саннан өзге болуы тиіс?
8. $\frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0$ толық дифференциалды теңдеуі үшін қажетті $M(x_0, y_0)$ нүктесінің x_0 координатасы қандай саннан өзге болуы тиіс?
9. Интегралдық көбейткіш деп қандай функцияны атаймыз?